

LLM으로 어떤 일을 할 수
있을까?

LLM으로 어떤 일을 할 수 있을까?

1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대
2. LLM을 왜 공부해야 할까?

1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- 대규모 언어 모델, LLM은 무엇일까?

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI)
 - 사람의 지적 능력을 모사하는 컴퓨터 기술
- 생성형 AI(generative AI)
 - 새로운 데이터를 생성하는 능력에 초점을 맞춘 인공지능
- 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)
 - 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어를 이해하고 생성할 수 있음



채팅(챗GPT)



음악 생성
(스노 AI)



이미지 생성
(미드저니)



동영상 생성
(Veo2)

1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- 대규모 언어 모델, LLM은 무엇일까?

- GPT(Generative Pre-trained Transformer)
 - 대규모 언어 모델의 존재를 일반 대중에게 알린 대표적인 모델
 - 주어진 텍스트의 빈칸을 채우는 데 최적화된 GPT 학습 방식의 예시

정답지

A: Hi. How are you?

B: I'm fine. Thank you, and you?

빈칸 채우기 학습

A: Hi. How are you?

B: I'm fine. _____

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1) <u>Thank you, and you?</u> | 81% |
| 2) I'm fine. | 50% |
| 3) How much? | 10% |
| 4) Get out! | 3% |

1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- 대규모 언어 모델, LLM은 무엇일까?

- 챗GPT(ChatGPT)

- GPT를 기반으로 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 필요한 기능을 덧붙여 제공하는 채팅 형태의 서비스
- 잘 모르는 내용인데도 사실이 아닌 잘못된 정보를 생성하는 환각 현상(hallucination)을 일으킬 수 있음
- 외부와 단절된 상태의 사람과 비슷: 학습을 완료한 후 그 시점에 머물러 있기 때문
- 최근에는 최신 정보를 물어보면 인터넷에서 검색하거나 복잡한 계산을 할 때 파이썬 코드를 작성하여 계산하여 답변



1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- LLM의 종류

- GPT

- 현재 가장 널리 알려진 언어 모델
- 폭넓은 지식과 유연한 언어 구사 능력을 갖추어 글쓰기, 번역, 요약뿐만 아니라 코딩에서도 탁월한 실력을 자랑
- 최근에는 텍스트뿐만 아니라 이미지와 비디오, 음성까지 활용할 수 있는 멀티모달 모델로 발전

- 제미니(Gemini)

- 구글이 개발한 언어 모델, GPT의 대항마
- 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 모두 처리할 수 있는 모델로 발전, 한국어 처리도 수준급



1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

● LLM의 종류

• 라마(Llama)

- 메타에서 발표한 언어 모델
- 높은 성능을 자랑하며 오픈소스를 지향 → 무료로 사용할 수 있음
- 고성능 모델은 막대한 컴퓨팅 자원이 필요하므로 일반 PC에서는 실행할 수 없음
- 일반 PC에서 실행할 수 있는 소규모 언어 모델도 제공
- 한국어 처리에 아직 부족한 점이 있지만 로컬 환경에서 사용할 수 있다는 장점 때문에 기대를 받고 있는 모델(2024년 기준)



1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

● LLM의 종류

- 클로드(Claude)

- 오픈AI에서 뜻을 달리하고 나온 직원들이 설립한 앤트로픽(Anthropic)에서 개발한 모델
- 성능과 크기에 따라 하이쿠(Haiku), 소네트(Sonnet), 오퍼스(Opus) 등을 제공



- 딥시크(DeepSeek)

- 2025년 초, 중국에서 오픈소스로 공개된 언어 모델
- 단순히 다음 단어를 예측하는 수준을 넘어 답변을 생성하기 전에 추론 과정을 거쳐 더 나은 답변을 만드는 추론형 모델 딥시크-R1 공개
- 미국 중심의 언어 모델 시장에 큰 변화를 일으키고 더 많은 오픈소스 모델이 등장하는 계기 마련



1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- LLM을 활용한 생성형 AI 서비스의 종류

- 챗GPT

- 대규모 언어 모델인 GPT를 기반으로 이미지를 생성하는 달리(Dall-E), 영상을 생성하는 소라(sora) 등 다양한 생성형 AI 모델뿐만 아니라 인터넷 검색, 간단한 파이썬 코드 생성 및 실행 등의 기능까지 결합한 서비스를 보여 줌



- 퍼플렉시티(perplexity)

- 인공지능을 기반으로 하는 검색 엔진
- 사용자의 질문을 이해하고 관련성 높은 답변을 정리하여 제시하며 출처도 함께 보여 줌
- 빙(Bing)에서도 비슷한 방식으로 검색 서비스를 제공



1. 챗GPT로 시작된 생성형 AI 시대

- LLM을 활용한 생성형 AI 서비스의 종류

- SKT의 에이닷

- 통화 내용을 텍스트로 정리하고 요약하는 서비스 제공



- 줌(Zoom)의 AI Companion, 삼성 SDS의 Knox 미팅

- 온라인 미팅을 할 때 회의록을 자동으로 작성한 뒤 요약해서 참석자에게 이메일로 송부

2. LLM을 왜 공부해야 할까?

- LLM 프로그래밍 경험이 필요한 이유

- 기존 생성형 AI 서비스를 이용하더라도 어떤 방식으로 동작하는지 이해한다면 서비스의 강점과 약점을 잘 파악해 효과적으로 사용할 수 있음
- 목표
 - 대규모 언어 모델을 활용해 업무를 자동화하거나 챗봇을 만드는 과정을 직접 경험하면서 생성형 AI와 언어 모델의 장점과 한계를 이해하는 것
 - 이러한 한계를 극복하기 위한 기술을 알아보고 어떻게 조합할 수 있는지 체계적으로 파악하는 것

2. LLM을 왜 공부해야 할까?

- 어떤 언어 모델을 선택해야 할까?

- GPT 언어 모델
 - 오픈AI의 GPT API 활용
- 대규모 언어 모델을 사용하는 것이 부적합한 경우
 - 외부로 유출하면 안 되는 회사의 기밀 자료를 GPT와 같은 대규모 언어 모델에서 사용하는 경우
 - API를 지나치게 많이 사용하면 비용이 과도하게 발생
- 소규모 언어 모델
 - 사용자의 컴퓨터에서 언어 모델을 구동하여 필요한 기능을 이용할 수 있음

2. LLM을 왜 공부해야 할까?

- LLM의 한계를 보완하는 기술 6가지

- 프롬프트 엔지니어링(prompt engineering)

- 언어 모델의 답변을 최적화하기 위해 입력 프롬프트를 설계하는 것
- 언어 모델에게 일종의 업무 매뉴얼을 제공하는 지시문

- 파인 튜닝(fine-tuning)

- 이미 학습된 언어 모델에 원하는 분야나 특정 용도에 맞게 추가 데이터를 학습시키는 기법
- 새로운 모델을 처음부터 만들 때에 비해 시간과 비용을 적게 들여도 특정 분야에 맞게 최적화할 수 있음

2. LLM을 왜 공부해야 할까?

- LLM의 한계를 보완하는 기술 6가지

- RAG(Retrieval Augmented Generation)

- 필요한 정보를 검색해서 답변할 때 활용하도록 돕는 기술
- 질문이 들어왔을 때 외부 문서나 데이터베이스에서 관련 정보를 찾고 그 내용을 토대로 답변을 생성하게 만듦 → 최신 자료, 기업의 내부 자료, 전문적인 참고자료 등을 바탕으로 답변

- 펄션 콜링(function calling)과 도구 호출(tool call)

- 대규모 언어 모델이 단순 답변에 그치지 않고 외부 API나 직접 만든 함수를 호출하여 그 결과를 바탕으로 답변할 수 있게 하는 기술

2. LLM을 왜 공부해야 할까?

- LLM의 한계를 보완하는 기술 6가지

- 랭체인(LangChain)

- 대규모 언어 모델을 활용하여 애플리케이션을 개발하는 프레임워크
- 답변 형식을 강제할 수 있어 불확실성을 줄여 줌
- GPT로 개발한 애플리케이션을 다른 언어 모델로 교체하고 싶을 때 랭체인을 활용하면 대규모 언어 모델의 선언부만 변경하면 바로 적용할 수 있어 편리함

- 랭그래프(LangGraph)

- 여러 AI 에이전트를 결합하여 멀티 에이전트(multi-agent)로 구현할 때 사용하는 프레임워크